



VO Computernetzwerke – Kapitel 2

SS 2026

Armin Veichtlbauer

2. Schichtenmodell – Enkapsulierung

Überblick

OSI Referenzmodell:

Wie können Funktionalitäten in Schichten abstrahiert werden? Welche Schichten hat das OSI Referenzmodell? Welche Funktionalitäten werden dadurch umgesetzt?

Enkapsulierung:

Wie erfolgt die eigentliche Datenübertragung? Welche Informationen werden wie zwischen den Schichten ausgetauscht? Wie werden Header und Trailer eingesetzt?

Weitere Schichtenmodelle:

Welche Schichtenmodelle gibt es sonst noch? Wie hängen die Modelle zusammen? Welche Funktionalitäten sind „cross-layer“?

2.1 OSI Referenzmodell

Rekapitulation

- Computernetzwerke werden als eine Hierarchie von Schichten (Layer) modelliert
- Jede Schicht bietet der nächst höheren Schicht ein definiertes **Service** (Dienst) über eine definierte Schnittstelle (Dienstzugangspunkt / Service Access Point / SAP)
- Die konkrete Implementierung dieses Services bleibt dabei Sache der Schicht selbst (Abstraktion, führt zu Austauschbarkeit)
- Schicht n auf einem System kommuniziert (virtuell) mit Schicht n auf einem anderen System (Peer Entities, Peers) → Schicht- n -**Protokoll**

2.1 OSI Referenzmodell

Entwurfsprinzipien

- Jede Schicht soll eine definierte Funktion erfüllen
- Die Definition einer neuen Schicht soll dann erfolgen, wenn ein neuer Abstraktionsgrad benötigt wird
- Der Informationsfluss zwischen Schichten soll möglichst gering sein
- Es sollen so viele Schichten definiert werden wie nötig, um unterschiedliche Funktionen nicht auf der gleichen Schicht unterzubringen
- Zur Handhabbarkeit sollen so wenige Schichten definiert werden wie möglich

2.1 OSI Referenzmodell

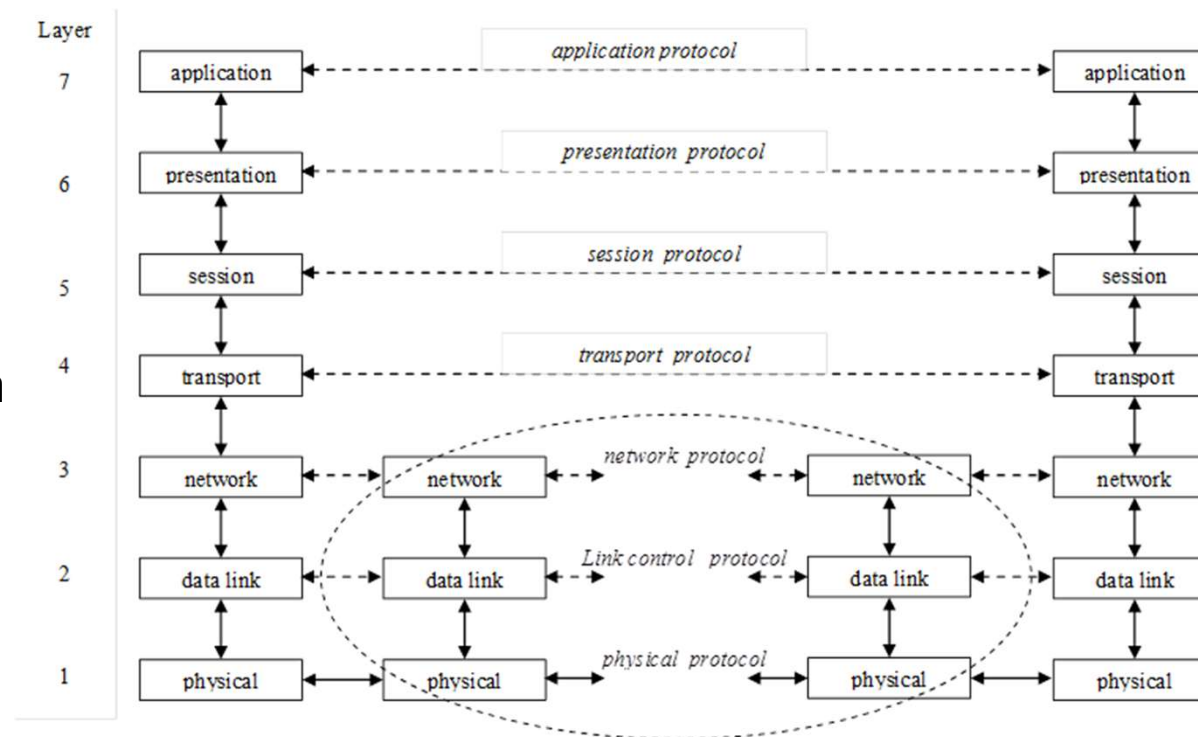
Schematische Darstellung

– Ergebnis:

→ 7 Schichten

Merksatz:
„Alle Priester saufen
Tequila nach der
Predigt“

ISO/OSI
Referenzmodell



2.1 OSI Referenzmodell

Eigenschaften

- Zwischensysteme belegen die untersten drei Schichten
 - Repeater und Hubs: Schicht 1
 - Switches und Bridges: Schicht 1 and 2
 - Router: Schicht 1, 2, und 3
- Endsysteme beinhalten alle Schichten (“Layer 7 Device”)
- Anwendungen greifen auf den Stack von oben auf die Anwendungsschicht zu
 - Anwendungen selber sind oberhalb des Stacks (“Layer 8”)
 - Oft werden Schicht 7 Protokolle in den Anwendungen selber implementiert

2.1 OSI Referenzmodell

Standardisierung

- Modell für die Verbindung offener Computersysteme (→ „Open Systems Interconnection“)
- Aus einer Hand entwickelt durch die ISO (International Organization for Standardization); standardisiert unter ISO/IEC 7498-1
- Offener Standard → Verbreitete Kenntnis des Standards
- Nicht überall vollständig implementiert (z.B. kann die Internetarchitektur als Untermenge des OSI Referenzmodells begriffen werden)

2.1 OSI Referenzmodell

Schichten des OSI Referenzmodells

Schicht	Funktionalität
7: Anwendung / Application	Protokolle für Anwendungen wie Webbrowser, Filetransfer, E-mail, etc.
6: Darstellung / Presentation	Darstellung der Daten in gängigen Formaten wie ASN.1
5: Sitzung / Session	Verwaltung von Sitzungen auch mehrerer Teilnehmer
4: Transport	End-to-end Transport von Datagrammen oder Byteströmen
3: Vermittlung / Network	Steuerung der Übertragung über mehrere Netze
2: Leitungssteuerung / Data Link	Sicherung der Übertragung über einen einzelnen Kanal
1: Bitübertragung / Physical	Definitionen von Taktung, Spannung, Modulation, etc. für Bitübertragung

Funktionalitäten im ISO/OSI Referenzmodell

2.1 OSI Referenzmodell

Protokolle und Dienste

- Protokolle
 - Definieren virtuelle Kommunikation innerhalb einer Schicht unter Nutzung der Dienste der niedrigeren Schichten über deren SAP (außer bei Schicht 1)
 - Pre-shared Knowledge erlaubt gewisse Freiheitsgrade → Verhandlungen
- Dienste
 - Reale Kommunikation innerhalb eines Netzgeräts (z.B. Endgerät, Switch, ...)
 - Implementieren die in den Protokollen geforderten Funktionen und Abläufe
 - Stellen der jeweils darüber liegenden Schicht (bzw. der Anwendung) eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung

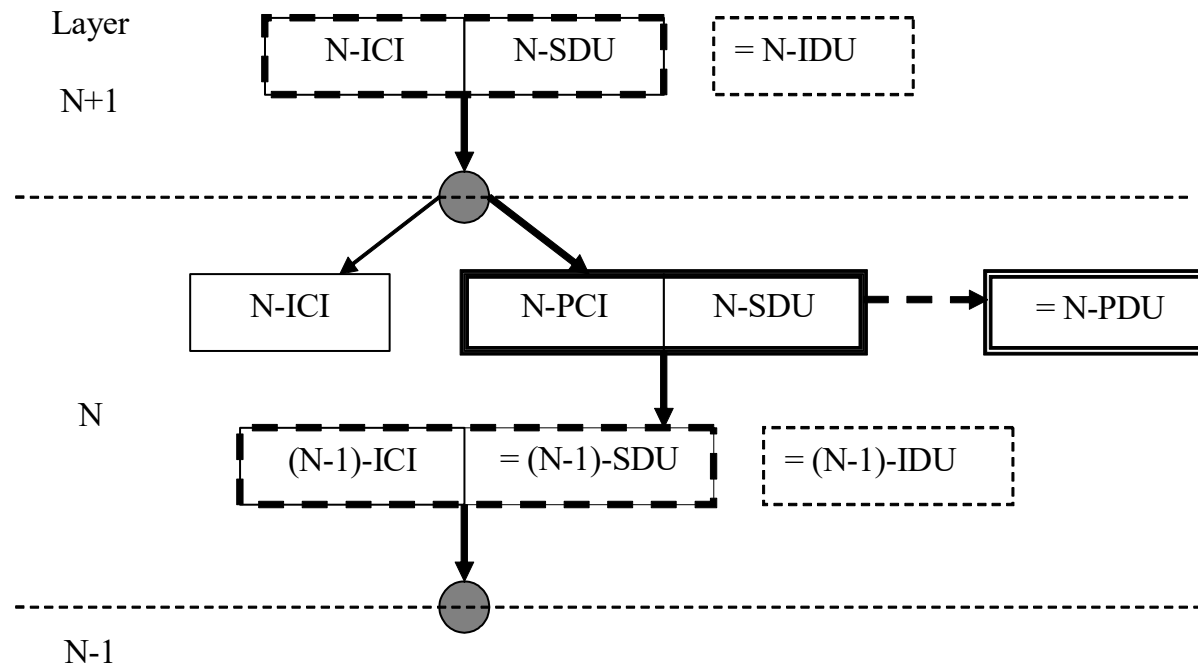
2.2 Enkapsulierung

Prinzip des Dienstzugriffs

- Dienstzugriffspunkt
 - SAP ist abstrakter Begriff; Implementierung ist z.B. als Funktionsaufruf möglich: `connect_request(N-IDU)`
- N-IDU (Interface Data Unit)
 - Nutzdaten: N-SDU (Service Data Unit): Payload, die zu übertragen ist
 - Steuerinformationen: N-ICI (Interface Control Information): Dienen der Abstimmung zwischen den Schichten (z.B. „Puffer voll“ oder „Daten sind dringlich“)

2.2 Enkapsulierung

Kooperation zwischen den Schichten



Enkapsulierung und
Weitergabe von
Steuerinformationen

2.2 Enkapsulierung

Vorgehensweise bei der Enkapsulierung

- Der Dienst von Schicht N übernimmt die Nutzdaten (N-SDU) und wertet die Steuerinformationen (N-ICI) aus
- Er fügt eigene Protokoll Informationen als Header bzw. ev. als Trailer (N-PCI / Protocol Control Information) an die Nutzdaten an: z.B. Zieladressen, Kredite an Sender, Portnummern, Dringlichkeits-Flags, etc.
- Er erzeugt daraus die Protokoll-Daten (N-PDU / Protocol Data Unit), bestehend aus N-PCI („Schicht N Header“) und N-SDU („Schicht N Payload“)
- Er übergibt diese Daten nun wiederum an die darunter liegende (N-1)-Schicht als (N-1)-SDU
- Er erzeugt zusätzlich wieder Steuerinformationen für die (N-1)-Schicht und übergibt diese ebenso an die (N-1)-Schicht als (N-1)-ICI

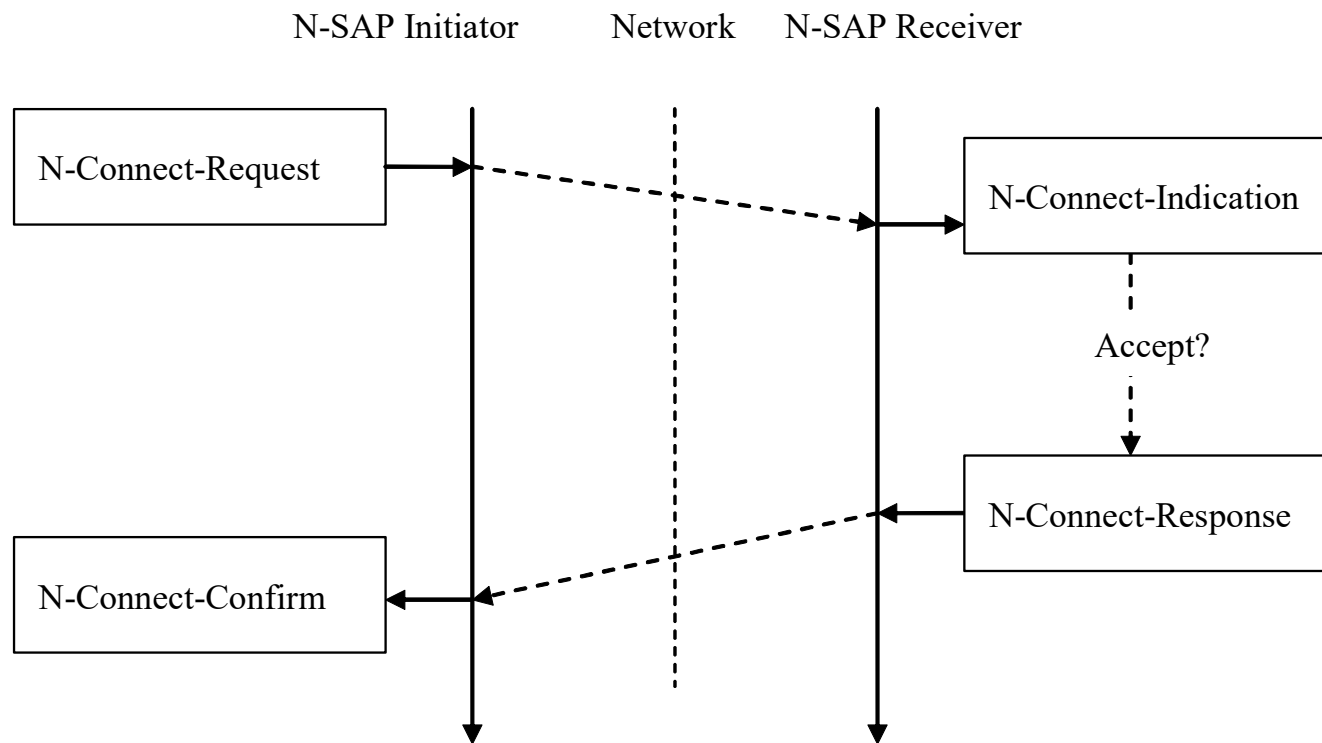
2.2 Enkapsulierung

Dienstprimitiven

- Grundlegende Funktionalitäten einer Schicht
 - Datenübertragung
 - Auf- und Abbau einer Verbindung (optional)
- Grundelemente dieser Funktionalitäten („Dienstprimitive“)
 - Request: Schicht N fordert Dienst der Schicht N-1 an (Sender)
 - Indication: Schicht N-1 zeigt der Schicht N die Anforderung an (Empfänger)
 - Response (optional): Schicht N antwortet an Schicht N-1 (Empfänger)
 - Confirm (optional): Schicht N-1 schickt Bestätigung an Schicht N (Sender)

2.2 Enkapsulierung

Verbindungsaufbau

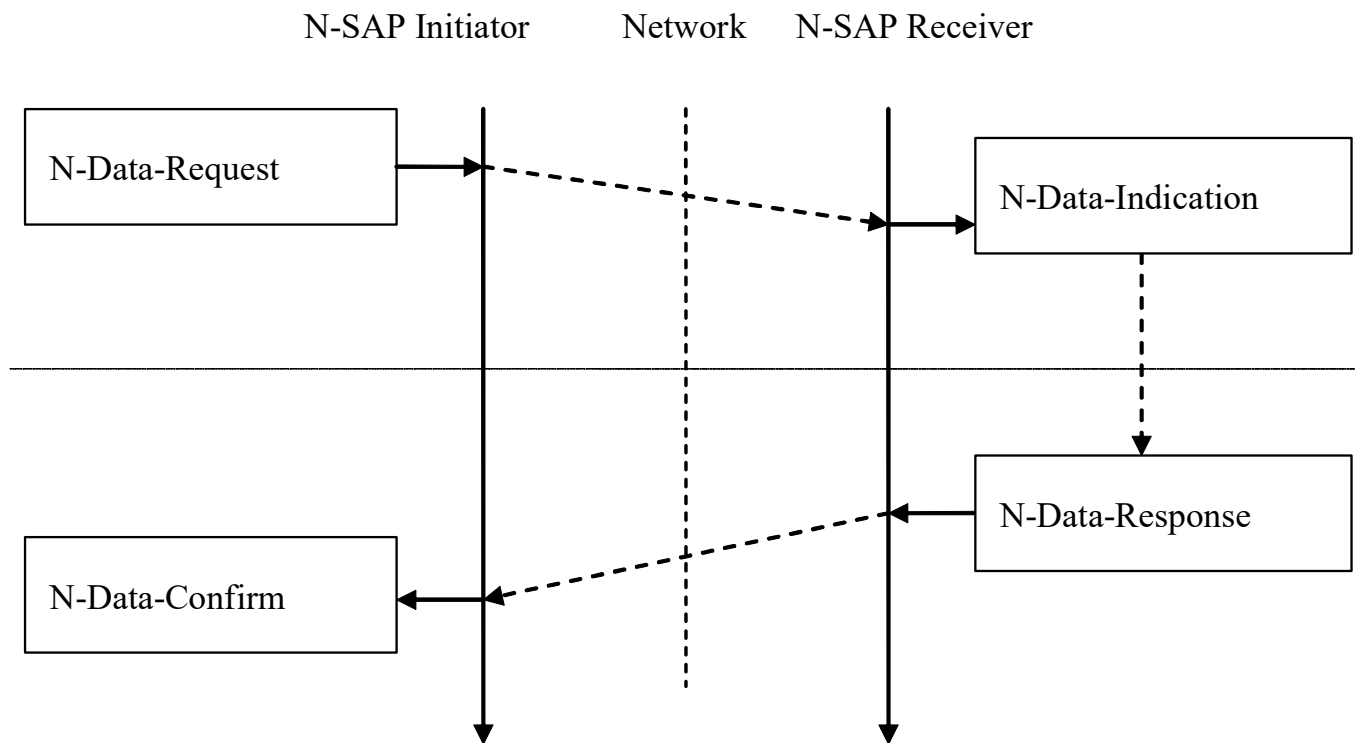


- Parameter
 - SAP
 - Zieladressen
 - Kredite
 - ...

**Dienstprimitiven
beim
Verbindungsaufbau**

2.2 Enkapsulierung

Datenübertragung

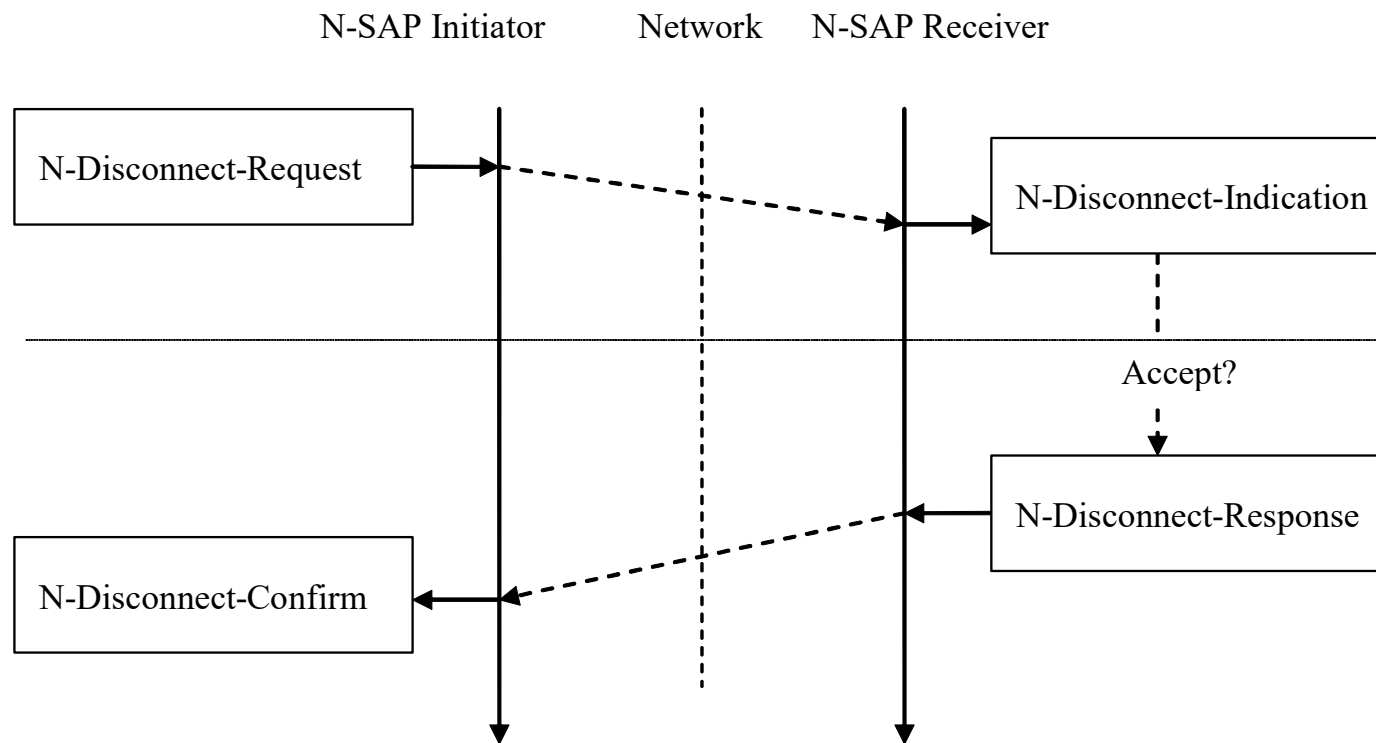


- Parameter
 - SAP
 - Zieladressen
 - ACK Flag
 - ...

**Dienstprimitiven
bei der
Datenübertragung**

2.2 Enkapsulierung

Verbindungsabbau



- Parameter

- SAP
- Zieladressen
- Circuit-ID
- ...

**Dienstprimitiven
beim
Verbindungsabbau**

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Internet Architektur

- Eigenschaften
 - Basiert auf dem Protokollstack TCP (Layer 4) und IP (Layer 3)
 - TCP/IP war ursprünglich ein einzelnes Protokoll und Teil von Berkeley Unix
 - Die Internet Architektur implementiert das OSI Referenzmodell nur zum Teil
 - Die Internet Architektur ist “Layer 2 agnostisch”

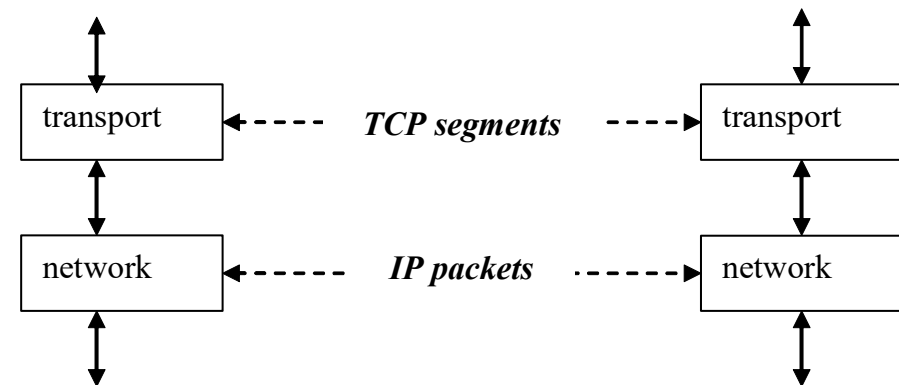
Layer	OSI	TCP/IP
7	application	application
6	presentation	
5	session	
4	transport	transport
3	network	internet
2	data link	
1	physical	

OSI Konformität der Internet Architektur

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Internet Standardisierung

- Organisation
 - Internet Standardisierung durch die “Internet Engineering Task Force” (IETF)
 - Protokolle und Dienste werden definiert in “Requests for Comments” (RFCs)
- PDU Namenskonventionen
 - L4-PDUs heißen **Segmente** für TCP und **Datagramme** für UDP
 - L3-PDUs heißen **Pakete**
 - L2-PDUs heißen **Frames**



PDUs von TCP und IP

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Feldbus Stacks

- Eigenschaften
 - Feldbusse implementieren im Wesentlichen Layer 1 und 2
 - Allerdings können Profile für bestimmte Anwendungen definiert werden
 - Diese strukturieren die Payload (Datenpunkte) → Layer 7
 - Feldbusse operieren üblicherweise lokal → Kein Routing nötig

Layer	OSI	Field Bus
7	application	application
6	presentation	
5	session	
4	transport	
3	network	
2	data link	data link
1	physical	physical

OSI Konformität von Feldbus Stacks

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

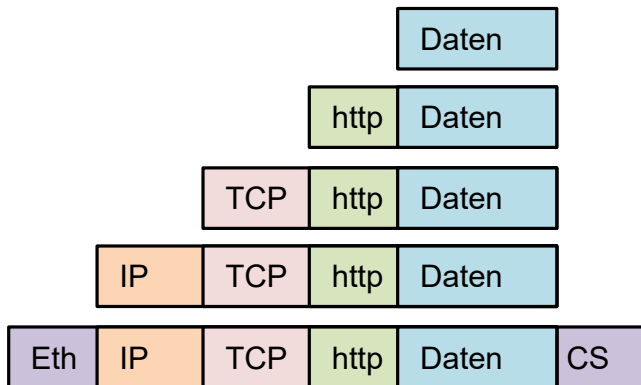
Wireshark

- Ist ein Sniffer, der Frames analysiert und visualisiert

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top pane displays a list of captured packets. The middle pane shows the details of the selected packet (Frame 250), which is a TCP segment. The bottom pane shows the raw data of the packet in hexadecimal and ASCII. Arrows point to specific bytes in the raw data pane, likely indicating the structure of the TLS record.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
244	2.717229	10.41.0.114	194.232.104.150	TLSv1.2	92	Application Data
245	2.722246	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	60	443 → 52461 [ACK] Seq=5736 Ack=2887 Win=35968 Len=0
246	2.722246	194.232.104.150	10.41.0.114	TLSv1.2	92	Application Data
247	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=5774 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
248	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=7234 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
249	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=8694 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
250	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=10154 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
251	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=11614 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
252	2.723596	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=13074 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]
253	2.723649	10.41.0.114	194.232.104.150	TCP	54	52461 → 443 [ACK] Seq=2925 Ack=14534 Win=65280 Len=0
254	2.723670	194.232.104.150	10.41.0.114	TCP	1514	443 → 52461 [ACK] Seq=14534 Ack=2925 Win=35968 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 261]

Frame 250: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface \Device\NPF...
Ethernet II, Src: Cisco_ff:fc:50 (00:08:e3:ff:fc:50), Dst: HP_76:a4:e5 (28:c5:c8:76:a4:e5)
Internet Protocol Version 4, Src: 194.232.104.150, Dst: 10.41.0.114
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 52461, Seq: 10154, Ack: 2925, Len: 1460
Source Port: 443
Destination Port: 52461
[Stream index: 8]
[Stream Packet Number: 24]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 1460]
Sequence Number: 10154 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1532576472
[Next Sequence Number: 11614 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 2925 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1962724592
0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x010 (ACK)
Window: 281
[Calculated window size: 35968]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0xfd93 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
TCP payload (1460 bytes)
[Reassembled PDU in frame: 261]
TCP segment data (1460 bytes)

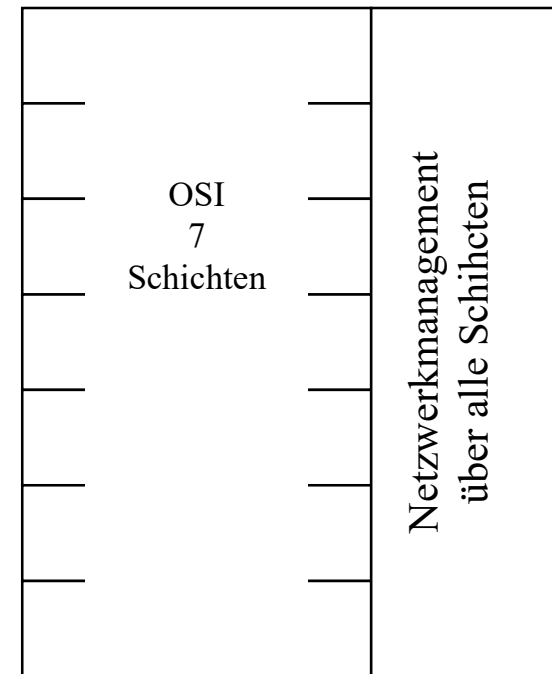


Frameaufbau und Wireshark

2.3 Echte Netzwerk-Stacks

Netzwerkmanagement – FCAPS

- Aufgaben
 - F: Fehlermanagement
 - C: Konfigurationsmanagement
 - A: Abrechnungsmanagement
 - P: Leistungsmanagement
 - S: Sicherheitsmanagement
- Eigenschaften
 - Keine eigene Schicht im OSI Modell, sondern eine Begleitmaßnahme über alle Schichten



**Netzwerkmanagement als
„Cross-Layer“ Funktionalität**